



Regras de Associação

Prof. Jasmine Araújo
jasmine@ufpa.br



Regras de Associação

Regras de Associação

- ♦ Aprendizado não supervisionado
- ♦ Muitos Campos alvos
- ♦ Aplicável em alguns casos



Regras de Associação

- ♦ Tem por objetivo encontrar todos os conjuntos de itens que frequentemente ocorrem de forma conjunta na base de dados e formar regras a partir destes conjuntos.
- ♦ Busca correlações entre itens e indivíduos, deduzindo relacionamentos.
- ♦ Principais aplicações: análise de cestas de compras, agrupamento de produtos, planejamento (*design*) de catálogos/gôndolas em lojas
 - *”Se um cliente compra uma dúzia de ovos, é 80% provável que ele também compre leite.”*



Regras de Associação

- ◆ Criar regras Se/Então que auxiliam no descobrimento de relações entre dados aparentemente não relacionados
- ◆ Útil para analisar e prever o comportamento de consumidores (*profiling*)
 - Entender a razão de certas compras serem feitas
 - Obter conhecimento sobre seus produtos:
 - Produtos que são comprados em conjunto
 - Produtos que podem se beneficiar de promoções



Regras de Associação

Como representar Regras de associação ?

$X \rightarrow Y$ (lê-se X implica em Y)

onde:

- ♦ X é o antecessor (similar aos testes nos nós de uma árvore de decisão)
- ♦ Y o consequente (classes, conjunto de classes, ou distribuição de probabilidade assegurada pela regra)
- ♦ X e Y são dois *itemsets distintos na Base de Dados*

Ex: **IF** tempo = sol **AND** dia = Dom **THEN** sair

$(T = \text{sol}) \wedge (D = \text{Dom}) \Rightarrow \text{sair}$



Regras de Associação

Medidas

- ◆ Cada regra da forma $X \rightarrow Y$ possui dois atributos que determinam sua validade no conjunto de dados e também limitam a quantidade de regras extraídas.
 - São eles o **suporte** e a **confiança**.
 - $A \rightarrow B [s, c]$ onde
 - s = **suporte de $A \rightarrow B$** e
 - c = **confiança de $A \rightarrow B$**
- ◆ Estes possibilitam o descarte das regras julgadas de pouco interesse, já que são menos frequentes e confiáveis



Regras de Associação

Medidas

Suporte:

- ♦ É a frequência da regra (avalia o interesse de uma regra de associação). É definido como a proporção de transações da base de dados que contém esse conjunto.
- ♦ Um alto valor significa que a regra está presente em boa parte da base de dados.
- ♦ Em termos estatísticos, o suporte de uma regra é a probabilidade $P(XY)$, indicando que *a transação* contém os dois conjuntos de itens X e Y .



Regras de Associação

Medidas

Confiança:

- ♦ Mede o grau de certeza de uma associação.
- ♦ Em termos estatísticos, trata-se simplesmente da probabilidade condicional $P(Y|X)$, isto é, a porcentagem de transações contendo os itens de X que também contém os itens de Y .

$$(X \Rightarrow Y[s,c]) = p(Y|X) = p(XY)/p(X)$$

- ♦ Assim como o suporte, também é estabelecido um nível mínimo de confiança para as regras.



Regras de Associação

Como garantir boas regras?

Suporte mínimo :

♦ **Alto**

- $\Rightarrow$ poucos conjuntos frequentes
- $\Rightarrow$ poucas regras válidas

♦ **Baixo**

- $\Rightarrow$ muitas regras válidas

Confiança mínima:

- ♦ Alto $\Rightarrow$ poucas regras, mas “logicamente verdadeira”
- ♦ Baixo $\Rightarrow$ muitas regras, porém muitas incertas
- ♦ Valores típicos: suporte = 0.2% confiança = 0.7 %



Regras de Associação

Como garantir boas regras?

- ❖ A fim de garantirmos que uma regra $X \rightarrow Y$ seja boa ou interessante, precisamos exigir que seu suporte também seja relativamente alto, além de seu grau de confiança.
- ❖ Uma regra de associação (R) é interessante se $\text{Sup}(R) \geq i$ e $\text{Conf}(R) \geq j$, sendo i e j um grau mínimo de suporte e confiança especificados pelo usuário.
 - Este é um grande problema da mineração de regras de associação, descobrir regras que realmente sejam úteis e possuam padrões interessantes.
- ❖ Regras com padrões óbvios, não são interessantes e devem ser descartadas, daí a importância de se estipular um nível mínimo.



Regras de Associação

Exemplo

TID	Products
1	A, B, E
2	B, D
3	B, C
4	A, B, D
5	A, C
6	B, C
7	A, C
8	A, B, C, E
9	A, B, C

- Items:

A = milk

B= bread

C= cereal

D= sugar

E= eggs

- Itemset (I) = É um conjunto de itens que ocorrem juntamente em uma transação. Ex: $I = \{A, B, E\}$

- k-itemsets = Itemset com k elementos.

- Instâncias = Transações

- Transação: (TID, itemset) onde TID é o identificador da transação



Regras de Associação

Exemplo

Dado conjunto frequente $\{A, B, E\}$, quais são as possíveis regras de associação?

- ♦ $A \Rightarrow B, E$
- ♦ $A, B \Rightarrow E$
- ♦ $A, E \Rightarrow B$
- ♦ $B \Rightarrow A, E$
- ♦ $B, E \Rightarrow A$
- ♦ $E \Rightarrow A, B$
- ♦ $_ \Rightarrow A, B, E$ (regra vazia), ou verdadeiro $\Rightarrow A, B, E$



Regras de Associação

Exemplo

Dado o conjunto frequente {A,B,E}, quais as regras de associação que possuem $minsup = 2$ e $minconf = 50\%$?

- ♦ $A \Rightarrow B, E$
- ♦ $A, B \Rightarrow E$
- ♦ $A, E \Rightarrow B$
- ♦ $B \Rightarrow A, E$
- ♦ $B, E \Rightarrow A$
- ♦ $E \Rightarrow A, B$
- ♦ $_ \Rightarrow A, B, E$

TID	List of items
1	A, B, E
2	B, D
3	B, C
4	A, B, D
5	A, C
6	B, C
7	A, C
8	A, B, C, E
9	A, B, C



Regras de Associação

Exemplo

Dado o conjunto frequente {A,B,E}, quais as regras de associação que possuem $minsup = 2$ e $minconf = 50\%$?

- ♦ $A, B \Rightarrow E : conf = 2/4 = 50\%$
- ♦ $A, E \Rightarrow B : conf = 2/2 = 100\%$
- ♦ $B, E \Rightarrow A : conf = 2/2 = 100\%$
- ♦ $E \Rightarrow A, B : conf = 2/2 = 100\%$

Não qualifica:

- ♦ $A \Rightarrow B, E : conf = 2/6 = 33\% < 50\%$
- ♦ $B \Rightarrow A, E : conf = 2/7 = 28\% < 50\%$
- ♦ $_ \Rightarrow A, B, E : conf = 2/9 = 22\% < 50\%$

TID	List of items
1	A, B, E
2	B, D
3	B, C
4	A, B, D
5	A, C
6	B, C
7	A, C
8	A, B, C, E
9	A, B, C



Descobrendo Regras de Associação

- ❖ O Processo de descobrir todas as regras de associação, pode ser decomposto em duas etapas:
 - 1) Encontrar todos os conjuntos frequentes
 - exige sucessivas buscas no BD e é responsável pela maior parte do processamento.
 - 2) Utilizar os conjuntos frequentes obtidos para gerar as regras de associação.
- ❖ Existem vários métodos e algoritmos que possibilitam encontrar regras de Associação em grandes bases de dados
 - o mais comum é a família do Algoritmo APRIORI



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

- ♦ Considerado um clássico na extração de Regras de Associação.
- ♦ Ele foi proposto pela equipe de pesquisa QUEST da IBM que deu origem ao software Intelligent Miner.
- ♦ Esse algoritmo faz recursivas buscas no Banco de Dados à procura dos conjuntos frequentes (conjuntos que satisfazem um suporte mínimo estabelecido).
- ♦ Possui diversas propriedades que otimizam o seu desempenho, como por exemplo, a propriedade de antimonotonia da relação, que diz que para um conjunto ser frequente, todos os seus subconjuntos também devem ser.



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

- ◆ Propriedade de Antimonotonia da Relação ou Propriedade Apriori:
- ◆ Sejam X e Y dois itemsets; se X está contido em Y e X não é frequente, logo Y também não é frequente.
 - Isto implica uma diminuição do tempo de execução, pois se X não é frequente, então não será necessário calcular o suporte de Y , e o BD não precisará ser varrido.



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Funcionamento:

- ❖ Esse algoritmo gera um conjunto de itens frequentes a cada uma de suas passagens.
- ❖ Com base nestes, será gerado um outro conjunto C_k , conjunto de itens candidatos, nesse constam os itens do conjunto frequente (L_k) com minsup maior que o estabelecido.
- ❖ O conjunto candidato é resultado do conjunto de frequentes da passagem anterior em união com ele mesmo.
- ❖ Posteriormente o conjunto candidato é podado, seu suporte é contado e os itens que tem suporte acima do estabelecido serão os itens frequentes da próxima passagem (L_{k+1}).



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático:

- ◆ Considere a seguinte Base de Dados com as transações presentes na tabela ao lado.

Transação	Itens
T1	1, 2, 5
T2	2, 4
T3	2, 3
T4	1, 2, 4
T5	1, 3
T6	2, 3
T7	1, 3
T8	1, 2, 3, 5
T9	1, 2, 3

- ◆ Considerando um Suporte Mínimo de 22% (2 Transações) o algoritmo Apriori em suas passagens retornará os seguintes conjuntos:



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático:

- ♦ A partir da base de dados geramos o conjunto candidato
- ♦ O conjunto L1 será formado pelos elementos de C1 que possuírem o suporte mínimo estabelecido, no caso 22%.

Transação	Itens
T1	1, 2, 5
T2	2, 4
T3	2, 3
T4	1, 2, 4
T5	1, 3
T6	2, 3
T7	1, 3
T8	1, 2, 3, 5
T9	1, 2, 3



C1		L1	
1	6	1	6
2	7	2	7
3	6	3	6
4	2	4	2
5	2	5	2



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático:

- ◆ Os elementos de C2 que não obtiverem suporte mínimo não serão considerados frequentes, portanto não entrarão no conjunto L2.

Transação	Itens
T1	1, 2, 5
T2	2, 4
T3	2, 3
T4	1, 2, 4
T5	1, 3
T6	2, 3
T7	1, 3
T8	1, 2, 3, 5
T9	1, 2, 3

C1	
1	6
2	7
3	6
4	2
5	2

L1	
1	6
2	7
3	6
4	2
5	2

C2	
12	4
13	4
14	1
15	2
23	4
24	2
25	2
34	0
35	1
45	0

L2	
12	4
13	4
15	2
23	4
24	2
25	2



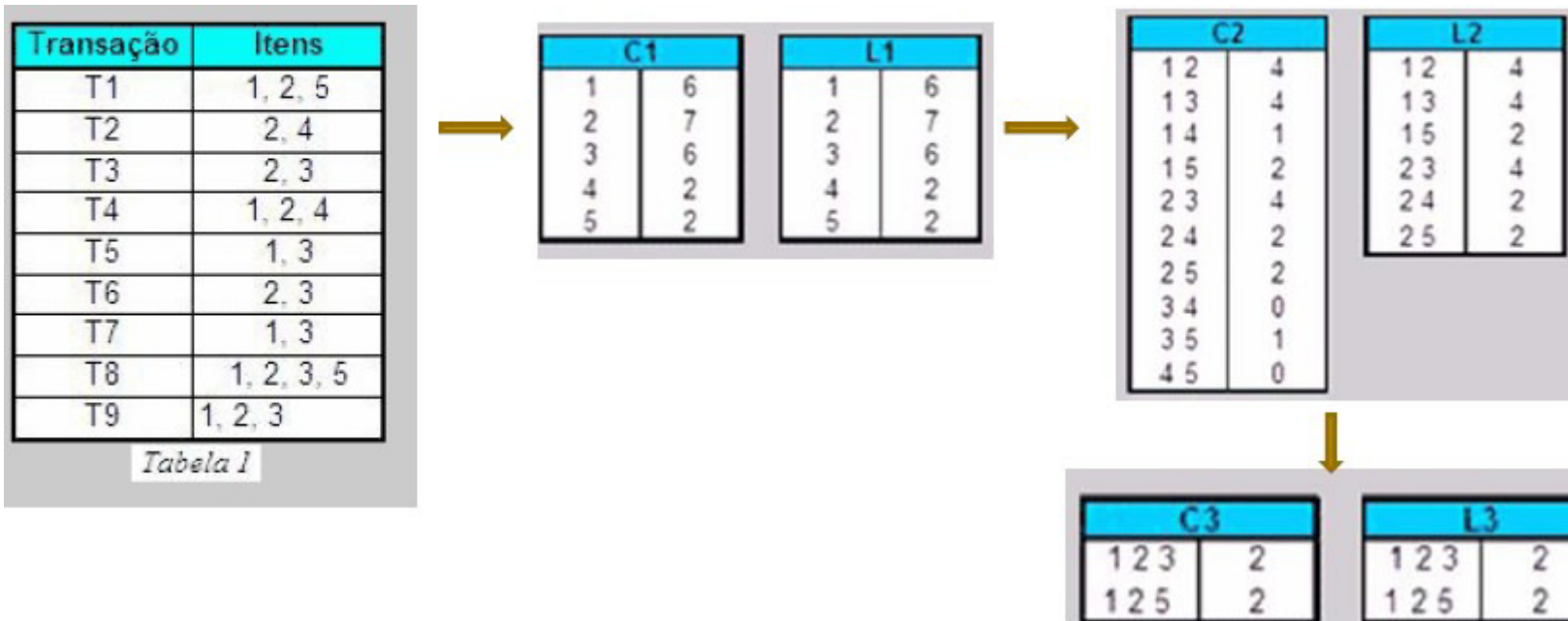
Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático:

- ♦ A partir de L2 será formado o conjunto C3.
- ♦ Alguns conjuntos formados em C3 foram podados, pois os seus subconjuntos de dois elementos não estavam presentes no conjunto L2. Como exemplo, temos o conjunto $\{1, 2, 4\}$, ele foi podado porque o seu subconjunto $\{1, 4\}$ não está presente em L2.



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)





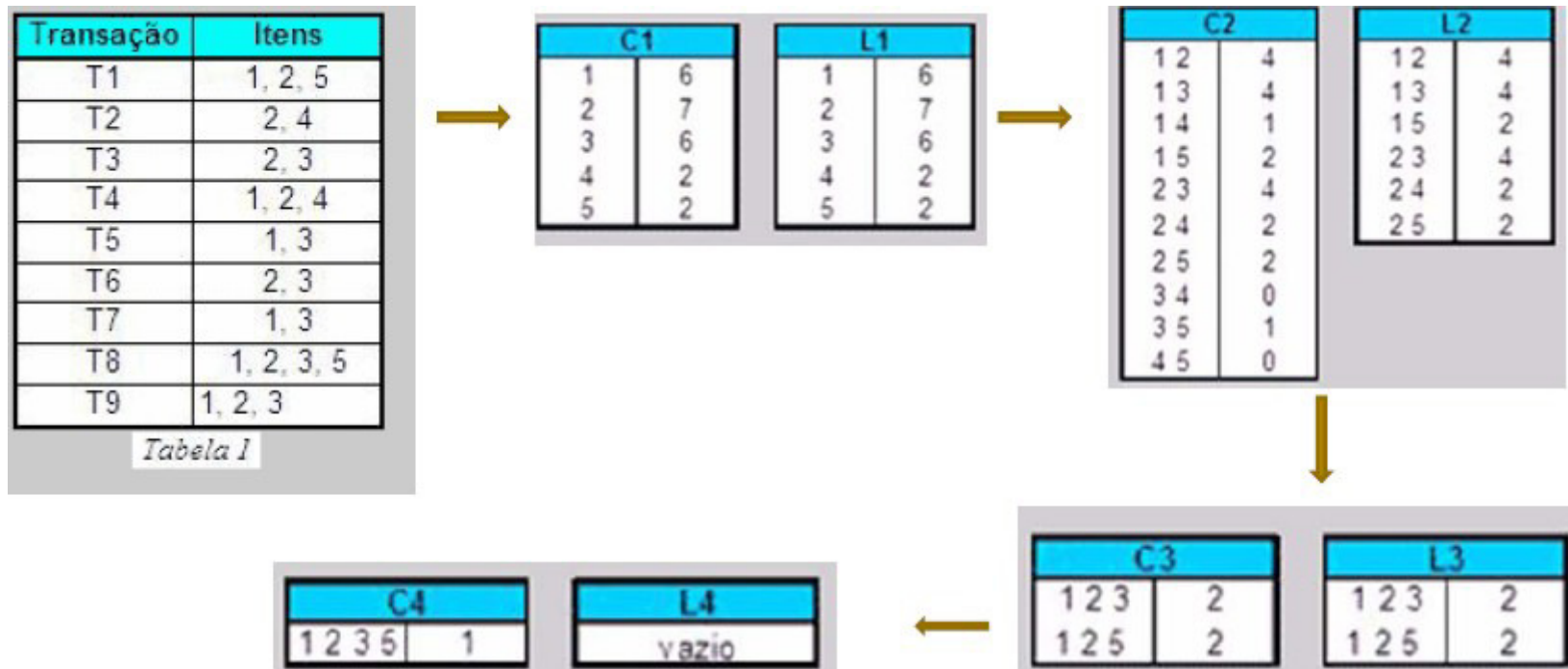
Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático:

- ♦ L3 será formado pelos conjuntos de C3 que obtiverem suporte mínimo. Em seguida gera-se C4, conta-se o suporte de seus elementos e forma-se o conjunto L4, que no caso é um conjunto vazio, pois o elemento de C4 $\{1,2,3,5\}$ não possui o suporte estabelecido.



Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)





Descobrendo Regras de Associação (Algoritmo Apriori)

Exemplo Prático: gerando regras

- ◆ Os conjuntos frequentes L_k onde $K \geq 2$, formados na execução demonstrada anteriormente, serão utilizados para gerar as regras. Neste caso, o primeiro conjunto a entrar no algoritmo será o conjunto L_2 , e todos os seus elementos L_2 serão repassados um a um, e formarão regras com 1 elemento no consequente. Quando o algoritmo terminar de gerar as regras de L_2 , irá gerar as regras de L_3 , que diferentemente de L_2 , poderão possuir mais de um item no consequente.
- ◆ Para este exemplo usaremos uma Confiança Mínima de 50%, onde as regras válidas estão grafadas na cor verde



Inteligência

Ik	s	→	I-s	Sup(I)	Sup(s)	Confiância
1 2	1	→	2	4	6	67%
	2	→	1	4	7	57%
1 3	1	→	3	4	6	67%
	3	→	1	4	6	67%
1 5	1	→	5	2	6	33%
	5	→	1	2	2	100%
2 3	2	→	3	4	7	57%
	3	→	2	4	6	67%
2 4	2	→	4	2	7	29%
	4	→	2	2	2	100%
2 5	2	→	5	2	7	29%
	5	→	2	2	2	100%
1 2 3	1 2	→	3	2	4	50%
	1	→	2 3	2	6	33%
	2	→	1 3	2	7	29%
	1 3	→	2	2	4	50%
	3	→	1 2	2	6	33%
	2 3	→	1	2	6	33%
1 2 5	1	→	2 5	2	6	33%
	5	→	1 2	2	2	100%
	1 2	→	5	2	4	50%
	2	→	1 5	2	7	29%
	2 5	→	1	2	2	100%
	1 5	→	2	2	7	29%



Confiância Mínima 60%

Transação	Itens
T1	1, 2, 5
T2	2, 4
T3	2, 3
T4	1, 2, 4
T5	1, 3
T6	2, 3
T7	1, 3
T8	1, 2, 3, 5
T9	1, 2, 3

L2	
1 2	4
1 3	4
1 5	2
2 3	4
2 4	2
2 5	2



L3	
1 2 3	2
1 2 5	2



Inteligência

Ik	s	→	I-s	Sup(I)	Sup(s)	Confiância
1 2	1	→	2	4	6	67%
	2	→	1	4	7	57%
1 3	1	→	3	4	6	67%
	3	→	1	4	6	67%
1 5	1	→	5	2	6	33%
	5	→	1	2	2	100%
2 3	2	→	3	4	7	57%
	3	→	2	4	6	67%
2 4	2	→	4	2	7	29%
	4	→	2	2	2	100%
2 5	2	→	5	2	7	29%
	5	→	2	2	2	100%
1 2 3	1 2	→	3	2	4	50%
	1	→	2 3	2	6	33%
	2	→	1 3	2	7	29%
	1 3	→	2	2	4	50%
	3	→	1 2	2	6	33%
	2 3	→	1	2	6	33%
1 2 5	1	→	2 5	2	6	33%
	5	→	1 2	2	2	100%
	1 2	→	5	2	4	50%
	2	→	1 5	2	7	29%
	2 5	→	1	2	2	100%
	1 5	→	2	2	7	29%

↑ Confiância Mínima 60%

Transação	Itens
T1	1, 2, 5
T2	2, 4
T3	2, 3
T4	1, 2, 4
T5	1, 3
T6	2, 3
T7	1, 3
T8	1, 2, 3, 5
T9	1, 2, 3

L2	
1 2	4
1 3	4
1 5	2
2 3	4
2 4	2
2 5	2



L3	
1 2 3	2
1 2 5	2

4

2



◆◆Dúvidas???



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

- ❖ *Dada a tabela seguinte onde cada registro corresponde a uma transação de um cliente, com itens assumindo valores binários (sim/não), indicando se o cliente comprou ou não o respectivo item, descobrir todas as regras associativas, determinando o seu suporte (sup) e grau de certeza (conf).*



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

TID	leite	café	cerveja	pão	manteiga	arroz	feijão
1	não	sim	não	sim	sim	não	não
2	sim	não	sim	sim	sim	não	não
3	não	sim	não	sim	sim	não	não
4	sim	sim	não	sim	sim	não	não
5	não	não	sim	não	não	não	não
6	não	não	não	não	sim	não	não
7	não	não	não	sim	não	não	não
8	não	não	não	não	não	não	sim
9	não	não	não	não	não	sim	sim
10	não	não	não	não	não	sim	não



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

- ♦ Dada uma regra de associação “Se compra X então compra Y ”, os fatores *sup* e *conf* são:

$$\textit{sup} = \frac{\text{Número de registros com } X \text{ e } Y}{\text{Número total de registros}}$$

$$\textit{conf} = \frac{\text{Número de registros com } X \text{ e } Y}{\text{Número de registros com } X}$$



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

C_1

Conjunto de itens	suporte
{leite}	2
{café}	3
{cerveja}	2
{pão}	5
{manteiga}	5
{arroz}	2
{feijão}	2

Conjunto de itens	suporte
{café}	3
{pão}	5
{manteiga}	5

L_1



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

C_2, L_2

Conjunto de itens	suporte
{café, pão}	3
{café, manteiga}	3
{pão, manteiga}	4

Conjunto de itens	suporte
{café, pão, manteiga}	3

C_3, L_3

Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

C_1

Conjunto de itens	suporte
{leite}	2
{café}	3
{cerveja}	2
{pão}	5
{manteiga}	5
{arroz}	2
{feijão}	2

C_2, L_2

Conjunto de itens	suporte
{café, pão}	3
{café, manteiga}	3
{pão, manteiga}	4

Conjunto de itens	suporte
{café, pão, manteiga}	3

C_3, L_3

L_1

Lk	s	L-s	Sup(lk)	Sup(s)	Conf
café-pão	café	pão	3	3	100%
	pão	café	3	5	60%
café-manteiga	café	manteiga	3	3	100%
	manteiga	café	3	5	60%
pão-manteiga	pão	manteiga	4	5	80%
	manteiga	Pão	4	5	80%
café-pão-manteiga	café-pão	manteiga	3	3	100%
	café	pão-manteiga	3	3	100%
	não	café-manteiga	3	5	60%



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

Lk	s	L-s	Sup(lk)	Sup(s)	Conf
café-pão	café	pão	3	3	100%
	pão	café	3	5	60%
café-manteiga	café	manteiga	3	3	100%
	manteiga	café	3	5	60%
pão-manteiga	pão	manteiga	4	5	80%
	manteiga	Pão	4	5	80%
café-pão-manteiga	café-pão	manteiga	3	3	100%
	café	pão-manteiga	3	3	100%
	pão	café-manteiga	3	5	60%
	café-manteiga	pão	3	3	100%
	manteiga	café-pão	3	5	60%
	Pão-manteiga	café	3	4	75%



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

- ◆ Regras candidatas com dois itens com o seu valor de certeza:

Conjunto de itens: {café, pão}

- ◆ Se café Então pão $conf = 1,0$
- ◆ Se pão Então café $conf = 0,6$

Conjunto de itens: {café, manteiga}

- ◆ Se café Então manteiga $conf = 1,0$
- ◆ Se manteiga Então café $conf = 0,6$

Conjunto de itens: {pão, manteiga}

- ◆ Se pão Então manteiga $conf = 0,8$
- ◆ Se manteiga Então pão $conf = 0,8$



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

- ♦ Regras candidatas com três itens com o seu valor de certeza:

Conjunto de itens: {café, manteiga, pão}

- ♦ Se café, manteiga Então pão $conf = 1,0$
- ♦ Se café, pão Então manteiga $conf = 1,0$
- ♦ Se manteiga, pão Então café $conf = 0,75$
- ♦ Se café Então manteiga, pão $conf = 1,0$
- ♦ Se manteiga Então café, pão $conf = 0,6$
- ♦ Se pão Então café, manteiga $conf = 0,6$

Padrões descobertos, $minsup = 3$ e $minconf = 0,8$:

- ♦ Se café Então pão $conf = 1,0$
- ♦ Se café Então manteiga $conf = 1,0$
- ♦ Se pão Então manteiga $conf = 0,8$
- ♦ Se manteiga Então pão $conf = 0,8$
- ♦ Se café, manteiga Então pão $conf = 1,0$
- ♦ Se café, pão Então manteiga $conf = 1,0$
- ♦ Se café Então manteiga, pão $conf = 1,0$



Descobrendo Regras de Associação (Exemplo)

Reescrevendo a resposta anterior final:

Padrões descobertos, $\text{minsup} = 3$ e $\text{minconf} = 0,8$:

- ♦ Se café Então pão $\text{conf} = 1,0$
- ♦ Se café Então manteiga $\text{conf} = 1,0$
- ♦ Se pão Então manteiga $\text{conf} = 0,8$
- ♦ Se manteiga Então pão $\text{conf} = 0,8$
- ♦ Se café, manteiga Então pão $\text{conf} = 1,0$
- ♦ Se café, pão Então manteiga $\text{conf} = 1,0$
- ♦ Se café Então manteiga, pão $\text{conf} = 1,0$



Descobrendo Regras de Associação (Exercício)

Considere que uma distribuidora de filmes fez um inquérito e recolheu os seguintes dados:

Pessoa	Filmes
1	Star Wars II, Spider Man, Time Machine
2	Harry Potter, Lord of the Rings, Monsters Inc
3	Star Wars II, Spider Man, Astérix
4	Star Wars II, Spider Man, Planet of the Apes
5	Panic Room, Mulholland Drive
6	Harry Potter, Lord of the Rings, Monsters Inc
7	Panic Room, Mulholland Drive
8	Beautiful Mind, I am Sam, Shipping News
9	Harry Potter, Lord of the Rings, Monsters Inc
10	Beautiful Mind, I am Sam, John Q

1 – A B C
2- D E F
3- A B G
4- A B H
5 – I J
6- D E F
7- I J
8- K L M
9- D E F
10- K L N

- Usando o algoritmo Apriori, determine todos os itemsets frequentes. Considere como suporte mínimo aceitável 2. Apresente os conjuntos C_k , L_k e suporte de cada itemset em cada passo.
- partir dos itemsets frequentes, descobertos na alínea anterior, determine as regras de associação, com grau de confiança superior a 50%.



Descobrendo Regras de Associação (Exercício)

Considere que uma distribuidora de filmes fez um inquérito e recolheu os seguintes dados: Suporte mínimo de 2, conf>50%

Original

1 – A B C
2- D E F
3- A B G
4- A B H
5 – I J
6- D E F
7- I J
8- K L M
9- D E F
10- K L N

C1

A- 3
B- 3
C- 1
D-3
E-3
F-3
G-1
H-1
I=2
J=2
K=2
L=2
M=1
N=1

L1

A- 3
B- 3
D-3
E-3
F-3
I=2
J=2
K=2
L=2



Descobrendo Regras de Associação (Exercício)

Considere que uma distribuidora de filmes fez um inquérito e recolheu os seguintes dados: Suporte mínimo de 2, conf>50%

Original

1- A B C
2- D E F
3- A B G
4- A B H
5- I J
6- D E F
7- I J
8- K L M
9- D E F
10- K L N

L1

A- 3
B- 3
D-3
E-3
F-3
I=2
J=2
K=2
L=2

C2

AB- 3
AD-0
AE- 0
AF-0
AI-0
AJ-0
AK-0
AL-0
BD-0
BE-0
BF-0
BI-0
BJ-0
BK-0

C2

BL-0
DE-3
DF-3
DI-0
DJ-0
DK-0
DL-0
EF-3
EI-0
EJ-0
EK-0
EL-0
FI-0
FJ-0

C2

FK-0
FL-0
IJ-2
IK-0
IL-0
JK-0
JL-0
KL-2

L2

AB-3
DE-3
DF-3
EF-3
IJ-2
KL-2



Descobrendo Regras de Associação (Exercício)

Considere que uma distribuidora de filmes fez um inquérito e Original recolheu os seguintes dados: Suporte mínimo de 2, conf>50%

1 – A B C
2- D E F
3- A B G
4- A B H
5 – I J
6- D E F
7- I J
8- K L M
9- D E F
10- K L N

L1

A- 3
B- 3
D-3
E-3
F-3
I=2
J=2
K=2
L=2

L2

AB-3
DE-3
DF-3
EF-3
IJ-2
KL-2

C3

ABD-0
ABE-0
ABF-0
ABI-0
ABJ-0
ABK-0
ABL-0
DEF-3
DEI-0
DEJ-0
DEK-0
DEL-0
DFI-0
DFJ-0

C3

DFK-0
DFL-0
EFI-0
EFJ-0
EFK-0
EFL-0
IJK-0
IJL-0

L3

DEF-3



Descobrendo Regras de Associação (Exercício)

L1

A- 3

B- 3

D-3

E-3

F-3

I=2

J=2

K=2

L=2

L2

AB-3

DE-3

DF-3

EF-3

IJ-2

KL-2

L3

DEF-3

Lk	s	->	I-s	Sup(I)	Sup(s)	Confiança(%)
AB	A	->	B	3	3	$(3/3)*100= 100\%$
	B	->	A	3	3	$(3/3)*100=100\%$
DE	D	->	E	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	E	->	D	3	3	$(3/3)*100=100\%$
DF	D	->	F	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	F	->	D	3	3	$(3/3)*100=100\%$
EF	E	->	F	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	F	->	E	3	3	$(3/3)*100=100\%$
IJ	I	->	J	2	2	$(2/2)*100=100\%$
	J	->	I	2	2	$(2/2)*100=100\%$
KL	K	->	L	2	2	$(2/2)*100=100\%$
	L	->	K	2	2	$(2/2)*100=100\%$
DEF	D	->	EF	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	E	->	DF	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	F	->	DE	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	DE	->	F	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	DF	->	E	3	3	$(3/3)*100=100\%$
	EF	->	D	3	3	$(3/3)*100=100\%$